

US06 모드 배출가스 측정방법(제3조제1의4호 관련)

1. 일반사항

- 가. 휘발유와 가스 자동차의 급가속 및 고속 주행조건에서의 배출가스 측정에 적용한다. 단, 경자동차의 경우 최고속도를 99kph로 한정하여 운행할 수 있고, "자동차관리법"에 따른 승합자동차의 경우 최고속도를 110kph로 한정하여 운행할 수 있다.
- 나. 동 규정 이외 사항은 [별표 1] 휘발유 및 가스 자동차의 CVS-75 모드 측정방법에 따른다.

2. 배출가스 측정방법

- 가. US06 주행주기는 다음과 같이 구성된다.

단 계	시 간(초)	거 리
도심주행 I	0~130	2.1km
고속주행	130~495	10.0km
도심주행 II	496~596	0.8km
계	596	12.9km

- 나. 다음의 절차에 따라 예비주행을 실시한다.

- (1) 다음의 경우에는 연료탱크 내 연료의 드레인과 주유 절차를 다시 실시한다.
 - (가) 별표 1의 CVS-75 모드 배출가스 시험 또는 별표 1의2의 Highway 모드 배출가스 시험 실시 후 72시간이 경과한 경우
 - (나) (가)의 시험에서 규정된 조건 이외의 장소에서 주차되었던 경우
- (2) 시험실 온도는 별표 1의 CVS-75 모드 배출가스 시험조건에 따라 제어한다.
- (3) 다음의 절차에 따라 차량을 예열하고 안정화한다.
 - (가) 시험자동차를 차대동력계에 설치한다.
 - (나) 다음의 주행시험 주기 중 하나를 선택하여 예비주행을 실시한다.
 - 1) UDDS 주행시험 주기의 첫번째 구간(505초)
 - 2) UDDS 주행시험 주기의 두번째 구간(865초)
 - 3) 별표 1의2의 고속도로 주행시험 주기
 - 4) US06 주행시험 주기
 - 5) SC03 주행시험 주기
- (4) 예비주행이 완료된 후 1~2분 동안 공회전을 유지한다.

- 다. 다음의 절차에 따라 자동차를 주행하고 배출가스를 측정한다.

- (1) 배출가스는 각각의 주행단계별로 샘플링하거나 주행시험 주기 전체에 대해 샘플링할 수 있다. 주행단계별로 샘플링하는 경우에는 다음의 절차에 따라 실시한다.
 - (가) 130초에 도심주행 I 단계의 배출가스 샘플링을 중단하는 즉시, 고속주행 단계의 배출가스를 샘플링한다. 136초에는 차대동력계의 회전속도를 측정하여 기록해야 한다.
 - (나) 495초에 고속주행 단계의 배출가스 샘플링을 중단하는 즉시 도심주행 II 단계의 배출가스를 샘플링한다. 500초에는 차대동력계의 회전속도를 측정하여 기록해야 한다.
 - (다) 도심주행 I단계와 도심주행 II 단계에서 샘플링한 배출가스는 동일한 백에 포집한다.
- (2) 자동차의 예비주행 이후에 배출가스 샘플링과 기록을 시작한 후 변속기를 주행모드로 조정한다. 배출가스 샘플링을 시작 후 5초 후에 최초 가속을 시작한다.
- (3) US06 주행시험 주기에 따라 자동차를 운전한다.
- (4) 자동차의 최종 감속이 완료된 2초 후에 엔진을 정지한다. 배출가스 측정장치의 측정시간을 고려하여 엔진이 정지된 5초 후에 배출가스 샘플링과 관련 데이터의 측정을 중단한다.
- (5) 기타 절차는 별표 1의 CVS-75 모드 배출가스 측정방법의 절차와 동일하다.

라. 배기가스 계산

$$Y_{wm} = Y_{us}/D_{us}$$

여기서,

Y_{wm} = CO, CO₂, NO_x, HC, CH₄ 및 NMHC 배출가스 질량(g/km, g/mile)

Y_{us} = 모드 주행 시의 배출가스 질량(g/시험단계)

D_{us} = 모드 주행 시의 주행거리(km, mile)

마. 입자상물질 계산

$$M_{wm} = M_{us}/D_{us}$$

여기서,

M_{wm} = 입자상물질 배출가스 질량(g/km, g/mile)

Y_{us} = 모드 주행 시의 입자상물질 질량(g/시험단계)

D_{us} = 모드 주행 시의 주행거리(km, mile)

3. US06 주행시험 주기

time (s)	speed (km/h)	time (s)	speed (km/h)	time (s)	speed (km/h)	time (s)	speed (km/h)	time (s)	speed (km/h)	time (s)	speed (km/h)
0	0.0	100	104.4	200	100.6	300	120.5	400	113.8	500	0.0
1	0.0	101	102.5	201	101.5	301	116.8	401	114.1	501	0.3
2	0.0	102	100.6	202	100.9	302	116.2	402	114.6	502	7.1
3	0.0	103	98.2	203	101.1	303	116.2	403	114.7	503	16.3
4	0.0	104	95.4	204	101.4	304	115.9	404	113.9	504	25.1
5	0.0	105	92.9	205	103.2	305	116.7	405	114.6	505	33.5
6	0.3	106	90.1	206	102.8	306	117.2	406	115.4	506	40.4
7	1.1	107	87.7	207	103.2	307	117.0	407	115.7	507	44.6
8	1.8	108	85.0	208	103.5	308	115.6	408	116.8	508	45.4
9	2.7	109	82.4	209	103.8	309	114.9	409	116.4	509	43.1
10	9.7	110	79.7	210	104.4	310	114.4	410	116.4	510	39.9
11	22.4	111	77.2	211	105.1	311	114.4	411	116.0	511	36.0
12	33.0	112	74.5	212	106.2	312	114.1	412	115.9	512	27.5
13	41.4	113	70.8	213	106.2	313	114.3	413	115.7	513	18.2
14	40.2	114	66.1	214	106.9	314	114.3	414	116.8	514	11.1
15	45.7	115	62.4	215	103.2	315	114.6	415	117.2	515	12.1
16	52.0	116	60.7	216	102.4	316	116.0	416	117.8	516	17.9
17	55.7	117	58.9	217	102.8	317	116.8	417	116.0	517	24.8
18	58.7	118	56.8	218	103.2	318	118.4	418	115.1	518	32.0
19	61.8	119	48.3	219	102.5	319	120.4	419	114.1	519	38.9
20	64.2	120	39.3	220	103.5	320	121.8	420	113.3	520	43.6
21	67.9	121	31.9	221	103.3	321	124.4	421	113.5	521	45.9
22	70.5	122	24.9	222	102.8	322	126.2	422	114.1	522	45.4
23	71.1	123	17.4	223	103.3	323	127.6	423	113.0	523	41.2
24	69.8	124	10.1	224	102.0	324	125.9	424	114.3	524	34.9
25	68.6	125	5.1	225	103.0	325	122.3	425	113.0	525	27.8
26	64.9	126	3.4	226	102.8	326	121.7	426	113.1	526	19.5
27	63.1	127	1.9	227	103.0	327	123.0	427	111.2	527	12.1
28	61.8	128	0.0	228	102.7	328	124.9	428	110.7	528	9.3
29	61.8	129	0.0	229	103.0	329	125.5	429	109.8	529	3.9
30	63.1	130	0.0	230	101.9	330	127.3	430	109.9	530	1.9
31	62.4	131	0.0	231	102.0	331	127.9	431	109.8	531	3.1
32	62.4	132	0.0	232	102.8	332	128.6	432	109.0	532	10.8
33	58.7	133	0.0	233	103.0	333	128.6	433	108.3	533	19.0
34	52.0	134	0.0	234	103.5	334	129.2	434	108.6	534	27.0
35	44.4	135	0.0	235	104.3	335	129.2	435	108.8	535	34.9
36	35.9	136	4.3	236	104.8	336	127.9	436	108.8	536	41.7
37	27.8	137	14.8	237	103.0	337	127.9	437	108.1	537	44.6
38	18.5	138	25.9	238	103.3	338	127.3	438	107.8	538	45.1
39	9.3	139	36.5	239	101.5	339	126.7	439	106.7	539	43.6
40	1.9	140	47.0	240	102.5	340	124.9	440	107.2	540	39.3
41	0.0	141	55.0	241	101.5	341	123.1	441	106.5	541	32.5
42	0.0	142	62.4	242	102.5	342	119.6	442	106.9	542	24.5
43	0.0	143	69.2	243	102.2	343	116.8	443	106.1	543	15.0
44	0.0	144	72.9	244	101.4	344	113.9	444	106.4	544	8.0
45	0.0	145	75.3	245	101.5	345	108.8	445	105.4	545	4.7
46	0.0	146	77.2	246	101.4	346	106.9	446	100.1	546	3.9
47	0.0	147	79.7	247	101.9	347	107.3	447	100.1	547	13.5
48	0.0	148	80.9	248	102.0	348	106.4	448	98.8	548	21.7
49	1.3	149	82.9	249	101.9	349	106.1	449	98.3	549	28.6
50	14.8	150	84.0	250	100.6	350	106.5	450	98.8	550	35.7
51	24.0	151	84.7	251	100.6	351	106.4	451	98.3	551	42.2
52	29.3	152	85.3	252	101.2	352	108.0	452	98.8	552	48.3
53	35.7	153	86.6	253	101.1	353	108.5	453	98.8	553	48.0
54	43.8	154	86.6	254	100.1	354	109.9	454	99.5	554	41.8
55	50.5	155	86.6	255	100.4	355	109.9	455	99.5	555	34.3
56	54.4	156	87.9	256	100.3	356	110.6	456	99.5	556	26.1

57	59.9	157	90.6	257	100.3	357	109.8	457	99.5	557	18.3
58	65.7	158	91.6	258	100.4	358	109.6	458	100.1	558	10.6
59	70.8	159	93.5	259	99.9	359	109.4	459	99.5	559	4.2
60	74.5	160	94.0	260	100.6	360	108.0	460	100.1	560	0.0
61	76.6	161	95.9	261	101.1	361	106.9	461	100.7	561	0.0
62	79.7	162	96.4	262	100.3	362	106.4	462	100.1	562	0.0
63	82.4	163	96.9	263	100.3	363	105.7	463	100.7	563	0.0
64	85.3	164	97.4	264	100.4	364	106.2	464	100.1	564	0.0
65	87.5	165	96.1	265	99.6	365	106.9	465	100.7	565	0.0
66	89.5	166	93.8	266	101.1	366	106.2	466	100.7	566	0.0
67	90.8	167	93.5	267	101.1	367	106.7	467	101.4	567	0.0
68	90.3	168	93.0	268	100.3	368	107.8	468	100.7	568	0.5
69	90.4	169	92.2	269	101.1	369	108.6	469	100.1	569	10.3
70	89.8	170	92.5	270	100.4	370	109.3	470	98.3	570	20.4
71	88.7	171	91.1	271	99.9	371	109.6	471	95.8	571	30.9
72	87.5	172	91.7	272	99.6	372	110.2	472	94.6	572	38.3
73	87.2	173	91.1	273	99.5	373	110.9	473	91.4	573	45.4
74	87.5	174	90.9	274	99.9	374	110.4	474	89.6	574	56.2
75	87.2	175	90.4	275	99.9	375	111.7	475	87.1	575	60.4
76	86.1	176	90.8	276	99.9	376	111.7	476	82.9	576	64.9
77	84.2	177	91.1	277	99.8	377	111.7	477	79.2	577	72.4
78	83.7	178	90.8	278	100.4	378	112.7	478	78.5	578	80.3
79	83.5	179	90.3	279	100.1	379	113.3	479	76.6	579	83.0
80	83.4	180	90.1	280	100.1	380	113.6	480	72.3	580	82.4
81	83.5	181	90.0	281	100.4	381	114.1	481	66.8	581	81.4
82	83.7	182	88.2	282	100.9	382	113.1	482	59.9	582	80.3
83	84.5	183	87.2	283	100.7	383	113.6	483	55.7	583	76.9
84	85.9	184	87.9	284	102.5	384	113.1	484	53.1	584	71.8
85	88.4	185	84.0	285	103.5	385	112.2	485	47.0	585	66.3
86	91.4	186	88.0	286	104.3	386	112.5	486	35.9	586	60.8
87	94.6	187	89.6	287	104.8	387	112.8	487	28.5	587	53.8
88	97.5	188	91.7	288	106.1	388	112.0	488	27.8	588	45.1
89	100.3	189	93.3	289	106.4	389	111.5	489	22.5	589	38.1
90	103.3	190	93.5	290	107.8	390	112.5	490	16.1	590	30.3
91	106.5	191	95.6	291	108.1	391	112.2	491	9.7	591	20.8
92	109.1	192	96.4	292	108.6	392	111.8	492	3.2	592	10.0
93	111.7	193	98.2	293	109.9	393	112.5	493	0.0	593	3.5
94	113.3	194	98.8	294	109.9	394	113.0	494	0.0	594	0.0
95	113.6	195	99.6	295	110.7	395	113.0	495	0.0	595	0.0
96	113.8	196	100.6	296	111.2	396	113.0	496	0.0	596	0.0
97	113.1	197	100.6	297	111.7	397	114.3	497	0.0	597	0.0
98	109.8	198	100.9	298	115.4	398	113.9	498	0.0	598	0.0
99	107.0	199	100.1	299	116.0	399	114.1	499	0.0	599	0.0
										600	0.0